

Enciclopedia de Grafos: Teoría Completa y Metodología de Resolución

1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Definiciones Básicas

- **Grafo (G) :** Es una terna formada por:
 1. Un conjunto de vértices $V(G)$.
 2. Un conjunto de aristas $E(G)$.
 3. Una relación que asocia a cada arista dos vértices (llamados extremos).
- **Grafo Nulo:** Aquel grafo tal que la cantidad de vértices es nula.
- **Adyacencia:** Dos vértices v y u son adyacentes (o vecinos) si son extremos de una misma arista.
 - Notación: $v \sim u$.
 - Si no son vecinos: $v \not\sim u$.
- **Vecindad $(N_G(v))$:** Es el subconjunto de $V(G)$ formado por los vértices que son vecinos de v .
 - $N_G(v) = \{u \in V(G) : v \sim u\}$.
- **Aristas Múltiples:** Son aquellas aristas que tienen el mismo par de extremos.
- **Bucle:** Arista cuyos extremos coinciden (conecta un vértice consigo mismo).
- **Grafo Simple:** Grafo que no tiene bucles ni aristas múltiples.

2. GRADOS Y REGULARIDAD

Teoría

- **Grado $(d_G(v)$ o $d(v))$:** Número de aristas incidentes en un vértice v .
 - *Nota Importante:* El bucle cuenta dos veces en el grado.
- **Notación de Extremos:**
 - $\Delta(G)$: Grado máximo del grafo.
 - $\delta(G)$: Grado mínimo del grafo.
- **Vértice Aislado:** Vértice cuyo grado es 0.
- **Grafo k -regular:** Un grafo G es k -regular si todos sus vértices tienen grado k .
 - Condición: $\Delta(G) = \delta(G) = k$.

Teoremas y Observaciones

1. **Teorema del Apretón de Manos:** La suma de los grados de los vértices es igual al doble de la cantidad de aristas.

$$\sum_{v \in V(G)} d(v) = 2|E(G)|$$

2. **Paridad de Grados:** La cantidad de vértices de grado impar en un grafo siempre es par.

3. CONJUNTOS INDEPENDIENTES Y CLIQUES

Teoría

- **Conjunto Independiente:** Subconjunto de $V(G)$ tal que sus elementos **no** son vecinos de a pares (ninguno está conectado con otro del mismo conjunto).
- $\alpha(G)$: Tamaño máximo de los conjuntos independientes en G .
- **Clique:** Conjunto de vértices adyacentes de a pares (todos contra todos).
- $\omega(G)$: Cantidad de vértices de una clique de tamaño máximo en G .

METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN

A. Hallar el Conjunto Independiente Máximo ($\alpha(G)$)

El objetivo es acotar el valor por abajo y por arriba para encontrar el número exacto.

1. **Cota Inferior ($\geq$):** Encontrar "a ojo" un conjunto independiente grande en el grafo.
 - *Justificación:* "Observemos que el conjunto de vértices $\{v_1, v_2, \dots\}$ es independiente pues no son vecinos entre sí. Por lo tanto, $\alpha(G) \geq x$ ".
2. **Cota Superior ($\leq$):** Cubrir el grafo con subgrafos conocidos.
 - Tomar subgrafos $H_1, H_2, \dots, H_n$ tales que la unión de sus vértices cubra todo $V(G)$.
 - Idealmente usar grafos donde α es fácil de calcular (Clicos, Ciclos, Caminos).
 - Aplicar la propiedad: $\alpha(G) \leq \alpha(H_1) + \alpha(H_2) + \dots + \alpha(H_n)$.
3. **Conclusión:** Si hallamos que $\alpha(G) \geq x$ y $\alpha(G) \leq x$, entonces $\alpha(G) = x$.

B. Hallar la Clique Máxima ($\omega(G)$)

1. **Cota Inferior ($\geq$):** Encontrar visualmente una clique máxima (ej. un triángulo K_3 , un K_4).
 - *Afirmación:* $\omega(G) \geq x$.
2. **Refutación de Cota Superior:** Plantear la hipótesis de si existe una clique mayor ($x + 1$).
 - Para que exista una clique de tamaño $x + 1$, debe haber al menos $x + 1$ vértices con grado $\geq x$.
 - **Paso 1:** Enumerar los grados. Si no hay suficientes vértices con el grado requerido, se demuestra que $\omega(G) \leq x$.
 - **Paso 2:** Si hay suficientes vértices de grado alto, verificar si son vecinos entre sí. Si no lo son, no forman clique.

4. CONECTIVIDAD Y COMPLEMENTO

Grafo Conexo

- **Definición:** Un grafo es conexo si cada par de vértices pertenece a un camino contenido en G .
- **Disconexo:** Caso contrario.

Grafo Complemento ($\overline{G}$)

- **Definición:** Sea G un grafo simple. Su complemento $\overline{G}$ tiene:
 - Vértices: $V(\overline{G}) = V(G)$.

- **Aristas:** $uv \in E(\overline{G}) \iff uv \notin E(G)$. (Son aristas en el complemento si y solo si NO lo son en el original).
- **Propiedades Clave:**
 1. $|E(G)| + |E(\overline{G})| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ (Máximo número de aristas en grafo simple de n vértices).
 2. Grados: $d_{\overline{G}}(v) = |V(G)| - 1 - d_G(v)$.
 3. Relación Clique/Independiente: Una clique en $\overline{G}$ es un conjunto independiente en G .
- **Nota sobre Conexidad:**
 - No siempre el complemento de un grafo conexo es conexo.
 - Pero, el grafo complemento de un grafo desconexo **siempre** es conexo.

Autocomplementarios

- **Definición:** G es autocomplementario si es isomorfo a su complemento ($G \simeq \overline{G}$).
- **Condición Necesaria (pero NO suficiente):**
 - La cantidad de aristas debe ser la mitad del total posible: $|E(G)| = \frac{n(n-1)}{4}$.
- **Propiedad:** Un grafo autocomplementario de n vértices permite descomponer a K_n en dos copias de G .

5. MATRICES E ISOMORFISMO

Isomorfismo

- **Definición:** Dos grafos simples G y H son isomorfos ($G \simeq H$) si existe una función biyectiva $f: V(G) \rightarrow V(H)$ tal que:

$$uv \in E(G) \iff f(u)f(v) \in E(H)$$

- **Vértices Simétricos:** Dos vértices u, v de un grafo G son simétricos si existe un isomorfismo (automorfismo) $f: V(G) \rightarrow V(G)$ tal que $f(u) = v$.

Matrices

1. Matriz de Adyacencia ($A(G)$):

- Tamaño $n \times n$. Entrada a_{ij} es el número de aristas entre v_i y v_j .
- **Obs:** Es cuadrada, simétrica respecto a la diagonal. La suma de una fila da el grado del vértice. En grafos simples las entradas son 0 o 1.

2. Matriz de Incidencia ($M(G)$):

- Tamaño $n \times m$ (vértices $\times$ aristas). Entrada m_{ij} es 1 si v_i es extremo de e_j , 0 si no.
- **Relación con Isomorfismo:** Si dos grafos tienen la misma matriz de adyacencia (reordenando filas/columnas), son isomorfos.
- **Propiedad:** $G \simeq H \iff \overline{G} \simeq \overline{H}$.



METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN: Isomorfismo

Verificar si son isomorfos

1. Chequeo de Invariantes (Estructurales):

- ¿Tienen misma cantidad de vértices?
- ¿Tienen misma cantidad de aristas?
- ¿Tienen la misma secuencia de grados?
- Si algo falla $\rightarrow$ **NO son isomorfos**.

2. Confirmación:

- **Método Matrices:** Construir matrices de adyacencia y verificar igualdad.
- **Método Función Biyectiva (Formal):**
 1. Listar $E(G)$ y $E(H)$.
 2. Definir la función $f(v_i) = u_j$ para todos los vértices.
 3. Verificar arista por arista: Si $ab \in E(G)$, entonces $f(a)f(b)$ debe estar en $E(H)$.

Verificar si es Autocomplementario

1. Chequear condición de aristas $(n(n-1)/4)$.
2. Construir $\overline{G}$.
3. Buscar isomorfismo entre G y $\overline{G}$ usando los pasos anteriores (función $f: V(G) \rightarrow V(\overline{G})$).

6. SUBGRAFOS, OPERACIONES Y DESCOMPOSICIÓN

Definiciones

- **Subgrafo ($H \subset G$):** H es subgrafo si $V(H) \subseteq V(G)$ y $E(H) \subseteq E(G)$ conservando la correspondencia de extremos.
- **Propiedad:** Si H y R son subgrafos que cubren los vértices de G ($V(G) = V(H) \cup V(R)$), entonces $\alpha(G) \leq \alpha(H) + \alpha(R)$.

Operaciones de Eliminación

- $G - v$: Grafo resultante de eliminar el vértice v y **todas** las aristas incidentes en él.
- $G - e$: Subgrafo resultante de eliminar la arista e .
- $G - T$: (Donde $T \subset V(G)$) Eliminar todos los vértices de T y sus incidentes.

Subgrafo Inducido ($G[T]$)

- Se obtiene eliminando los vértices que **no** están en T .
- $G[T] = G - (V(G) - T)$.
- Contiene a los vértices de T y a **todas** las aristas de G que tengan ambos extremos en T .
- **Nota:** No todo subgrafo es inducido.

Descomposición

- Una descomposición es una lista de subgrafos $H_1, \dots, H_k$ tal que **cada arista de G pertenece a uno y solo un subgrafo** de la lista.
- **Propiedades:**
 - $|E(G)| = |E(H_1)| + \dots + |E(H_k)|$.
 - $d_G(v) = d_{H_1}(v) + \dots + d_{H_k}(v)$.



METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN: Descomposición en Copias

Supongamos que se pide descomponer G en x copias de un grafo H (ej. P_n, C_n).

1. **Condición Aritmética:**

- Calcular $|E(G)|$.
- Verificar si $|E(G)|$ es divisible por $|E(H)|$. O que $|E(G)| = x \cdot |E(H)|$.
- Si no da exacto $\rightarrow$ **No se puede.**

2. **Condición de Grados (para Caminos):**

- Si se descompone en caminos, cada camino aporta 2 extremos (grados impares).
- El grafo total debe tener a lo sumo $2 \times$ (cantidad de copias) vértices de grado impar. Si tiene más, la descomposición es imposible.

3. **Exploración:**

- Si no hay impedimentos teóricos, se debe buscar la descomposición manualmente (pintando aristas) para demostrarla.

7. CORTE Y ÁRBOLES

Vértices y Aristas de corte

- **Vértice o Arista de Corte:** Su eliminación incrementa la cantidad de componentes conexas del grafo.
- **Observaciones:**
 - Ningún bucle es arista de corte.
 - Ninguna arista múltiple es de corte.
 - Ningún vértice aislado es de corte.
 - Que un grafo sea desconexo no implica que sus vértices/aristas sean de corte.
 - Si G es un grafo par, se puede descomponer en ciclos. Si esto ocurre, cada arista de G pertenece a un ciclo contenido en G , por lo tanto, G no tiene **aristas de corte**.
- **Caracterización de Arista de Corte:** Una arista es de corte **sí y solo sí NO pertenece a ningún ciclo**.
- **Corolario 1:** Sea G un grafo conexo con una arista de corte e , entonces $G - e$ tiene **exactamente dos** componentes conexas.
- **Corolario 2:** Si G tiene al menos una arista de corte, entonces G tiene al menos dos vértices de grado impar.
- **Corolario 3:** Todo vértice de un árbol T que **NO** es una hoja, **es un vértice de corte**.

Árboles, Bosques y Hojas

- **Bosque:** Grafo acíclico (sin ciclos).
 - Sus componentes conexas son árboles.
 - Todas sus aristas son de corte.
 - Es bipartito.
 - No todo grafo bipartito es un bosque.
- **Árbol:** Bosque conexo (Grafo conexo y sin ciclos).
 - Un árbol con al menos 2 vértices tiene al menos 2 hojas
 - **Corolario:** Al agregar una arista a un árbol se forma exactamente un ciclo.

- **Corolario:** Todo vértice de un árbol que **NO** es hoja, es **vértice de corte**.
- **Hoja:** Vértice de grado 1.
 - Al borrar una hoja de un árbol de n vértices, queda un árbol de $n - 1$ vértices.

Teorema de Caracterización de Árboles

Sea G un grafo con n vértices. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

1. G es un árbol (Conexo y Acíclico).
2. G es conexo y tiene $n - 1$ aristas.
3. G tiene $n - 1$ aristas y no tiene ciclos.
4. Entre cada par de vértices existe un **único** camino.

8. TIPOS DE GRAFOS ESPECIALES

A. Ciclo (C_n)

- Es un grafo con igual número de vértices y aristas, cuyos vértices se pueden ordenar formando un círculo de forma tal que dos vértices son vecinos si y sólo si son adyacentes en la ronda.
- $\alpha(C_n)$:
 - Si n es par: $\frac{n}{2}$.
 - Si n es impar: $\frac{n-1}{2}$.

B. Camino (P_n)

- Es un grafo simple cuyos vértices pueden ordenarse en hilera de forma tal que 2 vértices son vecinos si y solo si son consecutivos en ese orden.
- $\alpha(P_n)$:
 - Si n es par: $\frac{n}{2}$.
 - Si n es impar: $\frac{n+1}{2}$.

C. Rueda (W_n)

- Condición: $n \geq 3$.
- Construcción: Se toma un ciclo C_n y se agrega un vértice universal u conectado a todos los del ciclo.
- **Propiedades:**
 - $|V(W_n)| = n + 1$.
 - $|E(W_n)| = 2n$.
 - Grados del ciclo: 3.
 - Grado del centro (u): n .
 - No son bipartitos.

9. PASEOS Y RECORRIDOS (GRAFOS EULERIANOS)

Definiciones de Trayectorias

1. **Paseo:** Secuencia vértices-aristas. Puede repetir todo.

- Los extremos de un paseo son su primer y último vértice.
 - Es cerrado si sus extremos coinciden.
2. **Recorrido:** Paseo que **no repite aristas**.
 - Los extremos de un recorrido son su primer y último vértice.
 - Es cerrado si sus extremos coinciden.
 3. **Camino (en un grafo):** Es un paseo que **no repite vértices ni aristas**.
 4. **Ciclo (en un grafo):** Es un paseo cerrado que **no repite vértices** (salvo extremos).
 - Si G es un grafo par, se puede descomponer en ciclos. Si esto ocurre, cada arista de G pertenece a un ciclo contenido en G , por lo tanto, G no tiene **aristas de corte**.
 5. La **longitud de un paseo, recorrido o camino** se refiere a la cantidad de aristas del mismo.
 - **Lema 1:** Todo paseo con extremos u, v contiene un camino con extremos u, v .
 - **Lema 2:** Todo paseo cerrado impar contiene un ciclo impar.

Grafos Eulerianos

- **Recorrido Euleriano:** Recorrido que pasa por **todas** las aristas de G .
- **Grafo Euleriano:** Posee un recorrido euleriano **cerrado**.
- **Camino Maximal:** Camino que no está contenido en otro más largo.
 - **Lema:** Si todo vértice tiene grado al menos 2, el grafo tiene un ciclo.
- **Observaciones:**
 - Si G es un grafo desconexo y por lo menos dos componentes conexas tienen aristas, entonces el grafo **NO puede tener un recorrido euleriano** y tampoco sería un grafo euleriano.
 - Si G es simple y euleriano, $|V(G)|$ es impar.
 - W_{2n+1} con n es un grafo euleriano.

Teoremas de Euler

1. **Grafo Euleriano (Cerrado):** Un grafo es euleriano sí y solo sí:
 - Tiene a lo sumo una componente conexa no trivial (con aristas).
 - **Todos** sus vértices tienen grado **par**.
2. **Recorrido Euleriano (Abierto):** Un grafo admite recorrido euleriano (pero no es cerrado) sí y solo sí:
 - Tiene a lo sumo una componente conexa no trivial.
 - Tiene **exactamente dos** vértices de grado impar.



METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN: Euleriano

1. Verificar conexidad (ignorar aislados).
2. Contar grados impares.
 - 0 impares $\rightarrow$ Es Euleriano.
 - 2 impares $\rightarrow$ Tiene recorrido (Semi-euleriano).
 - Otro número $\rightarrow$ No es Euleriano ni tiene recorrido.

10. GRAFOS BIPARTITOS

Definición

- Un grafo es bipartito si $V(G)$ es la unión disjunta de dos conjuntos independientes X e Y .
 - $X \cup Y = V(G)$.
 - $X \cap Y = \emptyset$.
 - Todas las aristas conectan un vértice de X con uno de Y .
- **Propiedad:** $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E(G)|$.

Caracterización

- Un grafo es bipartito **sí y solo sí NO** contiene ciclos de longitud impar.
- **Consecuencias:**
 - C_{2n} (Ciclo par) ES bipartito.
 - C_{2n+1} (Ciclo impar) NO es bipartito.
 - Todo Árbol/Bosque/Camino ES bipartito.
 - K_n con $n \geq 3$ NO es bipartito (tiene C_3).

Bipartito Completo ($K_{m,n}$)

- Partición X (tamaño m) e Y (tamaño n).
- Cada vértice de X es vecino de todos los de Y .
- **Propiedades:**
 - $|V| = m + n$.
 - $|E| = m \cdot n$.
 - Grados: Vértices de X tienen grado n ; vértices de Y tienen grado m .



METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN: Bipartito

1. **Descarte Rápido:** Buscar ciclos impares (C_3, C_5). Si existen $\rightarrow$ **No es Bipartito**.
2. **Demostración Positiva:**
 - Intentar separar los vértices en dos conjuntos X, Y .
 - Tomar un vértice, ponerlo en X . Sus vecinos obligatoriamente van a Y . Los vecinos de estos a X , y así sucesivamente.
 - Si se logra clasificar todos sin contradicciones (vecinos del mismo color), el grafo es bipartito.

11. PLANARIDAD

Definiciones

- **Grafo Planar:** Se puede dibujar en el plano sin que sus aristas se crucen.
- **Grafo Plano:** Es el dibujo ya realizado sin cruzamientos.
- **Caras (f):** Regiones conexas en que el grafo divide al plano (incluyendo la cara exterior no acotada).
- **Longitud de cara:** Longitud del paseo cerrado que la bordea.
 - $\sum \text{longitudes de caras} = 2|E|$.

Fórmula de Euler

Sea G un grafo plano conexo con v vértices, e aristas y f caras:

$$v - e + f = 2$$

- Si tiene k componentes conexas: $v - e + f = k + 1$.
- Si es un bosque (k componentes, sin ciclos, única cara externa por componente visualmente fusionada o tratada como 1 cara general en el plano infinito): $e = v - k$ o $v = e + k$.
- **Corolario:** Un grafo plano conexo tiene $f = 2 - v + e$ caras con v (cantidad de vértices) y e (cantidad de aristas).

Desigualdades (Condiciones Necesarias)

Si G es planar simple con $v \geq 3$:

1. **General:** $e \leq 3v - 6$.
 2. **Sin Triángulos:** Si G no tiene subgrafos isomorfos a K_3 (no tiene triángulos): $e \leq 2v - 4$.
- **Nota:** Si no se cumplen, G NO es planar. Si se cumplen, no se sabe (hay que seguir investigando).

Operaciones de Modificación

1. **Subdivisión de Arista:** Reemplazar arista uv por camino uvw (agrega vértice w de grado 2).
 - Si G es planar, su subdivisión también.
 - Si G NO es planar, ninguna subdivisión lo será.
2. **Contracción de Arista:** Eliminar arista uv y fusionar u y v en un nuevo vértice v_e .
 - Si G es planar, toda contracción lo es.
 - Si una contracción da un grafo NO planar, entonces G NO era planar.

Teoremas Principales (Kuratowski y Wagner)

Un grafo es planar sí y solo sí NO contiene:

1. **Teorema de Kuratowski:** Una subdivisión de K_5 o $K_{3,3}$.
2. **Teorema de Wagner:** Un subgrafo contraíble a K_5 o $K_{3,3}$.

Nota: K_5 (Completo de 5 vértices) y $K_{3,3}$ (Bipartito completo 3 vs 3) son los grafos no planares "básicos".



METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN: Planaridad

¿Es Planar?

- **Sí:** Dibujarlo sin cruces.
- **No:** Usar Kuratowski o Wagner.

Método de Subdivisión (Kuratowski)

1. **Buscar candidato a $K_{3,3}$:**
 - El grafo debe tener al menos 6 vértices de grado ≥ 3 .

- Identificar dos conjuntos de 3 vértices (X, Y) que actúen como la bipartición.
- Verificar si existen caminos disjuntos (que actúan como aristas subdivididas) conectando cada vértice de X con cada vértice de Y .

2. **Buscar candidato a K_5 :**

- El grafo debe tener al menos 5 vértices de grado ≥ 4 .
- Verificar conexiones entre ellos (directas o caminos) para formar la estructura de K_5 .

Método de Contracción (Wagner)

1. Observar el grafo y buscar "reducirlo" contrayendo aristas.
2. Si al contraer aristas obtenemos explícitamente un K_5 o un $K_{3,3}$, entonces el original **no** es planar.
 - *Ejemplo clásico:* El grafo de Petersen se contrae a K_5 , por ende no es planar.